ZADANIE 1

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych związków można opisać ilościowo za pomocą stężeniowego iloczynu rozpuszczalności K_{so}, który jest podstawową wielkością opisującą równowagi rozpuszczania w roztworach rozcieńczonych.

Na podstawie wartości iloczynu rozpuszczalności można obliczyć równowagową rozpuszczalność molową, *S*, która (w $mol \cdot dm^{-3}$) wyraża ilość moli rozpuszczonej substancji zawartej w jednym dm^3 jej nasyconego roztworu.

Danych jest siedem soli trudno rozpuszczalnych w wodzie: fosforan(V) wapnia, jodek srebra(I), jodan(V) ołowiu(II), arsenian(V) kobaltu(II), jodek rtęci(II), siarczan(VI) baru i fluorek magnezu. Ujemne logarytmy dziesiętne z ich iloczynów rozpuszczalności są następujące:

$pK_{Ca_3(PO_4)_2}=32,7$ $pK_{AgI}=16,1$ $pK_{Pb(IO_3)_2}=12,4$ $pK_{Co_3(AsO_4)_2}=28,2$

$pK_{HgI_2}=28,5$ $pK_{BaSO_4}=10,0$ $pK_{MgF_2}=10,3$

Uwaga: W rozwiązaniach należy pominąć reakcje uboczne (np. protolizy), o ile nie jest to podane w poleceniu. W rozpatrywanych przykładach należy pominąć współczynniki aktywności, czyli posługiwać się stężeniami.

Polecenia:

- ***a.*** *(3,5 m.)* Zapisz wyrażenia na iloczyny rozpuszczalności dla każdej z wymienionych soli.
- ***b.*** *(8 m.)* Oblicz rozpuszczalności molowe podanych soli w wodzie i uszereguj dane substancje zgodnie z rosnącą rozpuszczalnością.
- ***c.*** *(6 m.)* Porównaj iloczyny rozpuszczalności (K_{so}) i obliczone rozpuszczalności molowe (*S*) podanych soli. Czy szeregowi substancji ułożonych według rosnących rozpuszczalności molowych (*S*), obliczonych w pkt. ***b***, odpowiada taka sama kolejność ich iloczynów rozpuszczalności? Jeśli nie, to wyjaśnij, w przypadku których soli i dlaczego można wprost z szeregu iloczynów rozpuszczalności wnioskować o szeregu rozpuszczalności molowych? Odpowiedź zilustruj przykładowymi rozważaniami dla dwóch par z podanego wyżej zestawu soli.

Na rozpuszczalność soli mogą mieć wpływ inne substancje obecne w roztworze, w tym także wywołujące reakcje uboczne. Przykładem jest **efekt wspólnego jonu**, który ma miejsce w przypadku wprowadzenia do roztworu substancji zawierającej przynajmniej jeden wspólny jon z solą trudno rozpuszczalną. Z kolei przykładem reakcji ubocznej wpływającej na rozpuszczalność soli jest reakcja hydrolizy. Dla fosforanów(V) przebiega ona zgodnie z równaniem:

$$PO_4^{3-} + H_2O \rightleftarrows HPO_4^{2-} + OH^-$$

d. *(7,5 m.)* Oblicz rozpuszczalność molową siarczanu(VI) baru w roztworze siarczanu(VI) sodu o stężeniu 10^{-5} mol·dm^{-3} oraz 0,01 mol·dm^{-3}. Porównaj otrzymane wyniki z rozpuszczalnością siarczanu(VI) baru w czystej wodzie.

Przedstaw dokładnie sposób prowadzenia obliczeń. Jeśli uznasz to w danym przypadku za uzasadnione, możesz skorzystać z przybliżenia upraszczającego obliczenia, tzn. równanie II stopnia uprościć do przybliżonego równania I stopnia.

e. *(1 m.)* Podaj, czy przytoczona reakcja hydrolizy fosforanu(V) zwiększa czy zmniejsza rozpuszczalność soli zawierającej dany anion.

f. *(1 m.)* Czy dodatek mocnego kwasu do roztworu wpłynie na rozpuszczalność molową soli fosforanowej? Jeżeli tak, to sprecyzuj czy zmaleje, czy wzrośnie. Odpowiedzi uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Ścisły zapis iloczynu rozpuszczalności (na przykładzie pierwszej soli) ma następującą postać:

$$K_{Ca_3(PO_4)_2}=\frac{[Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2}{c_0^5}$$

w której nawiasy kwadratowe oznaczają stężenie danego indywiduum w stanie równowagi między osadem i (nasyconym) roztworem. Ze względu na podzielenie każdego stężenia przez stężenie standardowe $c_0 = 1$ mol dm^{-3} jest to wielkość bezwymiarowa. Dopuszczalny jest także i uznawany za prawidłowy zapis pomijający c_0:

$$K_{Ca_3(PO_4)_2}=[Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2 \qquad K_{AgI}=[Ag^+][I^-] \qquad K_{Pb(IO_3)_2}=[Pb^{2+}][IO_3^-]^2$$

$$K_{Co_3(AsO_4)_2}=[Co^{2+}]^3[AsO_4^{3-}]^2 \qquad K_{HgI_2}=[Hg^{2+}][I^-]^2 \qquad K_{BaSO_4}=[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$$

$$K_{MgF_2}=[Mg^{2+}][F^-]^2$$

ponieważ wartość liczbowa iloczynu rozpuszczalności nie ulegnie zmianie, jeśli stężenia wszystkich indywiduów będą wyrażone w mol dm^{-3}. Wtedy także obliczane rozpuszczalności molowe będą miały wymiar mol dm^{-3}.

b. Równanie reakcji dysocjacji soli o stechiometrii A_aB_b ma postać:

$$A_aB_b \rightleftarrows a\,A^{b+} + b\,B^{a-}$$

której odpowiada następujące uproszczone wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności:

$$K_{A_aB_b}=[A^{b+}]^a[B^{a-}]^b$$

Jeżeli rozpuszczalność S oznacza liczbę moli zdysocjowanej soli trudno rozpuszczalnej na 1 dm^3 roztworu, to $[A^{b+}] = a \cdot S$ oraz $[B^{a-}] = b \cdot S$, tym samym $K_{A_aB_b}=(a \cdot S)^a \cdot (b \cdot S)^b$.

Na przykładzie fosforanu(V) wapnia:

$$K_{Ca_3(PO_4)_2}=[Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2 = (3 \cdot S)^3 \cdot (2 \cdot S)^2 = 108\,S^5$$

Zatem $S_{Ca_3(PO_4)_2} = \sqrt[5]{\frac{K_{Ca_3(PO_4)_2}}{108}} = 1{,}13 \cdot 10^{-7}$ mol·dm^{-3}.

Analogicznie, dla pozostałych soli:

$$S_{\mathrm{AgI}} = \sqrt{K_{\mathrm{AgI}}} = 8{,}91 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}} \qquad S_{\mathrm{Pb(IO_3)_2}} = \sqrt[3]{\frac{K_{\mathrm{Pb(IO_3)_2}}}{4}} = 4{,}63 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}}$$

$$S_{\mathrm{Co_3(AsO_4)_2}} = \sqrt[5]{\frac{K_{\mathrm{Co_3(AsO_4)_2}}}{108}} = 8{,}98 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}} \qquad S_{\mathrm{HgI_2}} = \sqrt[3]{\frac{K_{\mathrm{HgI_2}}}{4}} = 1{,}99 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}}$$

$$S_{\mathrm{BaSO_4}} = \sqrt{K_{\mathrm{BaSO_4}}} = 1{,}00 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}} \qquad S_{\mathrm{MgF_2}} = \sqrt[3]{\frac{K_{\mathrm{MgF_2}}}{4}} = 2{,}32 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}}$$

$$S_{\mathrm{HgI_2}} < S_{\mathrm{AgI}} < S_{\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}} < S_{\mathrm{Co_3(AsO_4)_2}} < S_{\mathrm{BaSO_4}} < S_{\mathrm{Pb(IO_3)_2}} < S_{\mathrm{MgF_2}}$$

Tym samym szereg substancji wygląda następująco:

$$\mathrm{HgI_2} \quad \mathrm{AgI} \quad \mathrm{Ca_3(PO_4)_2} \quad \mathrm{Co_3(AsO_4)_2} \quad \mathrm{BaSO_4} \quad \mathrm{Pb(IO_3)_2} \quad \mathrm{MgF_2}$$

c. W **ogólnym** przypadku sekwencja iloczynów rozpuszczalności **nie jest** tożsama z sekwencją rozpuszczalności molowych, ze względu na różne stechiometryczne składy różnych soli. Wynikają z tego różne zależności funkcyjne (pierwiastki różnych stopni i inne współczynniki liczbowe) między rozpuszczalnością molową i iloczynem rozpuszczalności.

Przykładowo można porównać iloczyny rozpuszczalności i rozpuszczalności molowe jodku srebra(I) i fosforanu(V) wapnia.

$$K_{\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}} < K_{\mathrm{AgI}}$$

Rozpuszczalność molowa fosforanu(V) wapnia $S_{\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}} = \sqrt[5]{\frac{K_{\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}}}{108}}$ jest opisana funkcją o innej postaci matematycznej niż rozpuszczalność molowa jodku srebra(I): $S_{AgI} = \sqrt{K_{\mathrm{AgI}}}$.

W konsekwencji, w tym przypadku ma miejsce odwrócona, w stosunku do sekwencji iloczynów rozpuszczalności, kolejność molowych rozpuszczalności tych soli: $S_{\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}}) > S_{\mathrm{AgI}}$.

W przypadku soli o tej samej stechiometrii, kiedy matematyczna relacja między iloczynem rozpuszczalności i rozpuszczalnością molową ma analogiczną postać, sekwencja iloczynów rozpuszczalności jest tożsama z sekwencją rozpuszczalności molowych. Przykładem może być porównanie iloczynów rozpuszczalności i rozpuszczalności molowej jodku srebra(I) i siarczanu(VI) baru.

$$K_{\mathrm{AgI}} < K_{\mathrm{BaSO_4}}$$

$$S_{\mathrm{AgI}} = \sqrt{K_{\mathrm{AgI}}} \qquad S_{\mathrm{BaSO_4}} = \sqrt{K_{\mathrm{BaSO_4}}}$$

$$S_{\mathrm{AgI}}^2 < S_{\mathrm{BaSO_4}}^2 \qquad S_{\mathrm{AgI}} < S_{\mathrm{BaSO_4}}$$

d. W danej temperaturze iloczyn rozpuszczalności wiążący stężenia odpowiednich jonów jest dla danej substancji wartością stałą. Jeśli jednak zostaną wprowadzone dodatkowe jony wspólne z osadem, to ich całkowite stężenie będzie sumą stężenia pochodzącego z dysocjacji osadu i stężenia dodanego (*x*).

$$K_{\mathrm{BaSO_4}} = [\mathrm{Ba^{2+}}][\mathrm{SO_4^{2-}}] = S \cdot (S + x) = S^2 + S \cdot x$$

Ze względu na stałą wartość iloczynu rozpuszczalności oznacza to zmniejszenie rozpuszczalności osadu *S*. W ogólnym przypadku obliczenie nowej wartości *S* wymaga rozwiązania równania kwadratowego. Dotyczy to przypadku, gdy stężenie dodanych jonów siarczanowych(VI) jest porównywalne z rozpuszczalnością $BaSO_4$ w czystej wodzie. Tak więc, skoro rozpuszczalność siarczanu(VI) baru w czystej wodzie wynosi $1{,}00 \cdot 10^{-5}$ mol·dm^{-3}, to dla stężenia dodanego siarczanu(VI) sodu wynoszącego $x_1 = 10^{-5}$ mol·dm^{-3}, należy rozwiązać równanie kwadratowe.

$$K_{\mathrm{BaSO_4}} = S_1^2 + S_1 \cdot x_1$$

$$\Delta = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{x_1^2 - 4 \cdot K_{\mathrm{BaSO_4}}}$$

$$S_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-x_2 \pm \sqrt{x_1^2 - 4 \cdot K_{\mathrm{BaSO_4}}}}{2}$$

Ostatecznie przyjmujemy rozwiązanie, które ma sens fizyczny, co w tym przypadku oznacza dodatnią wartość stężenia. Zatem, $S_1 = 6{,}18 \cdot 10^{-6}$ mol·dm^{-3}.

W przypadku dodatku siarczanu(VI) sodu o stężeniu x_2 = 0,01 mol·dm^{-3} (znacznie większego od molowej rozpuszczalności $BaSO_4$) w pełni uzasadnione jest przybliżenie:

$$K_{\mathrm{BaSO_4}} = S_2 \cdot (S_2 + x_2) \approx S_2 \cdot x_2$$

$$S_2 = \frac{K_{\mathrm{BaSO_4}}}{0{,}01} = 1{,}00 \cdot 10^{-8} \text{ mol·dm}^{-3}$$

Obie wartości $S_1 = 6{,}18 \cdot 10^{-6}$ mol·dm^{-3}) oraz $S_2 = 1{,}00 \cdot 10^{-8}$ mol·dm^{-3} są mniejsze od molowej rozpuszczalności siarczanu(VI) baru w czystej wodzie ($1{,}00 \cdot 10^{-5}$ mol·dm^{-3}), co jest zgodne z oczekiwaniami.

e. Reakcja hydrolizy fosforanu(V) **zwiększa** rozpuszczalność fosforanów(V) co wynika z tego, iż ubywa w roztworze jonu fosforanowego(V) PO_4^{3-} (na rzecz jonów wodorofosforanowych HPO_4^{2-}) będącego w bezpośredniej równowadze z niezdysocjowaną solą.

Modelowo można przedstawić wpływ hydrolizy jako zjawiska odwrotnego do efektu wspólnego jonu, np. na przykładzie fosforanu(V) wapnia:

$$K_{\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}} = (3 \cdot S)^3 \cdot (2 \cdot S - y)^2$$

gdzie y oznacza ubytek jonów fosforanowych na skutek hydrolizy prowadzący do większej rozpuszczalności soli w porównaniu do sytuacji bez uwzględnienia reakcji ubocznych.

f. Dodatek mocnego kwasu przesunie równowagę reakcji hydrolizy w prawo (zmniejszając stężenie jonów hydroksylowych). Uzasadnienie można też oprzeć na reakcji protonowania jonu fosforanowego(V), powiązanej z reakcją hydrolizy poprzez iloczyn jonowy wody.

$$PO_4^{3-} + H^+ \rightleftarrows HPO_4^{2-} + H_2O$$

Zatem samym dodatek mocnego kwasu wpływa na rozpuszczalność soli zawierających jon fosforanowy(V) – dodatek kwasu zmniejsza stężenie jonów fosforanowych(V) w roztworze, a tym samym przesuwa położenie równowagi reakcji rozpuszczania w prawo, zwiększając rozpuszczalność soli.

Punktacja:

a. Za podanie wyrażenia na stężeniowy iloczyn rozpuszczalności każdej z wymienionych soli.	7 × 0,5 m.
b. Za obliczenie rozpuszczalności molowej każdej z wymienionych soli wraz z jednostką. Za poprawne uszeregowanie substancji wraz z rosnącą rozpuszczalnością.	7 × (1 – 0,5 – 0) m. 1 – 0,5 – 0 m.
c. Za poprawną odpowiedź ogólną (porównywanie relacji niezależnie od stechiometrii), popartą poprawną parą soli i uzasadnieniem. Za poprawne wskazanie warunków, kiedy porównanie relacji jest możliwe wprost, poparte poprawną parą soli i uzasadnieniem.	3 – 2 – 1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
d. Za obliczenie rozpuszczalności siarczanu(VI) baru w pierwszym roztworze. Za obliczenie rozpuszczalności siarczanu(VI) baru w drugim roztworze. Za porównanie otrzymanych wartości z rozpuszczalnością siarczanu(VI) baru w wodzie.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m. 0,5 m.
e. Za poprawną odpowiedź popartą uzasadnieniem.	1 – 0,5 – 0 m.
f. Za poprawną odpowiedź popartą uzasadnieniem.	1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	**27 m.**